

光电效应测普朗克常量

南昌大学 黄国庆

什么是普朗克常数？

- 普朗克常数记为 h ，是一个物理常数，用以描述量子大小。 ($h = 6.626070 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$)
- 在量子力学中占有重要的角色，马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现，只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的，而是一份一份地进行的，计算的结果才能和试验结果是相符。
- 这样的一份能量叫做能量子，每一份能量子等于 $h\nu$ ， ν 为辐射电磁波的频率， h 为一常量，叫普朗克常数。

光电效应的历史背景

- 初次试验:

- 1887年光电效应是赫兹（H. R. Hertz）在验证电磁波存在时意外发现的，用紫外光照射电极有电子产生。然而这一现象是无法用当时的麦克斯韦的经典电磁理论对其做出成功解释的。

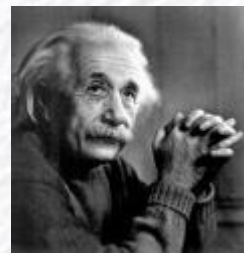


光电效应的历史背景

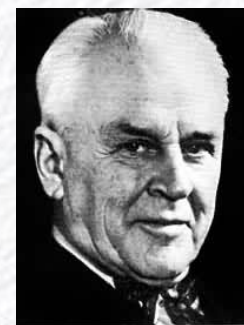
理论解释：1905年爱因斯坦在普朗克（M.Planck）量子假设的基础上提出了光量子（光子）概念，并由此圆满地解释了光电效应的各种实验规律。



再次试验：10年后密立根（R.A.Millikan）以精湛的实验技术验证了爱因斯坦的光电效应方程。



获得成就：爱因斯坦和密立根主要因光电效应方面的杰出贡献分别荣获1921年和1923年的诺贝尔物理学奖。



密立根, R. A.

经过多年的研究和努力，最终通过实验验证了假设得到了成功，这是一种契而不舍的精神。

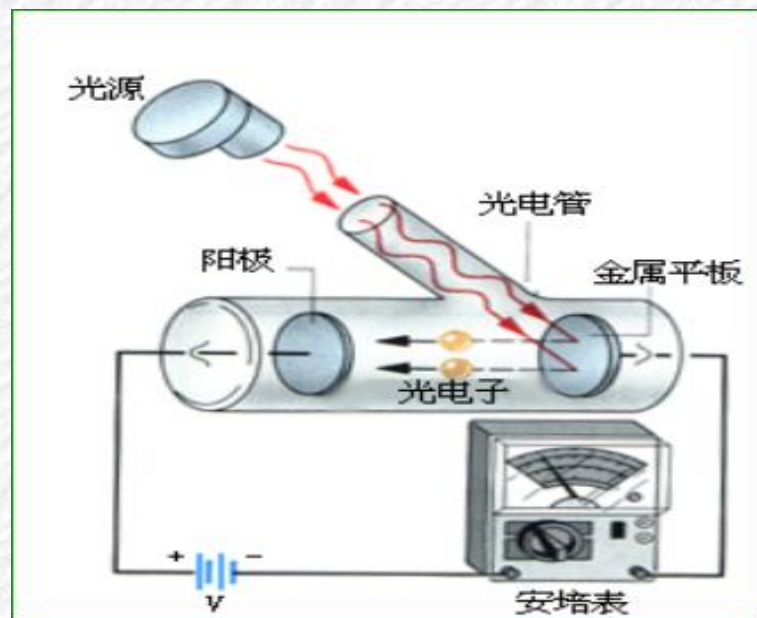
毛主席说过：实践是检验真理的唯一标准。

就像中国特色的社会主义道路，不是从天上掉下来的，而是在改革开放40年的伟大实践中得来的，是在中华人民共和国成立近70年的持续探索中得来的，是在我们党领导人民进行伟大社会革命97年的实践中得来的，是党和人民历经千辛万苦、付出各种代价取得的宝贵成果。

实践证明：走中国特色的社会主义道路是正确的。

何为光电效应 · · · · ·

当一定频率的光照射到某些金属表面上时，电子吸收能量，使电子从金属表面逸出，这种现象称为光电效应。



光电效应的应用

利用光电效应可以把光信号转变为电信号，动作迅速灵敏，因此利用光电效应制作的光电器件在工农业生产、科学技术和文化生活领域内得到了广泛的应用。光电管就是应用最普遍的一种光电器件



实例：

✓ 光电器件（光敏管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光敏组件）



✓ 太阳能电池



✓ 光电倍增管

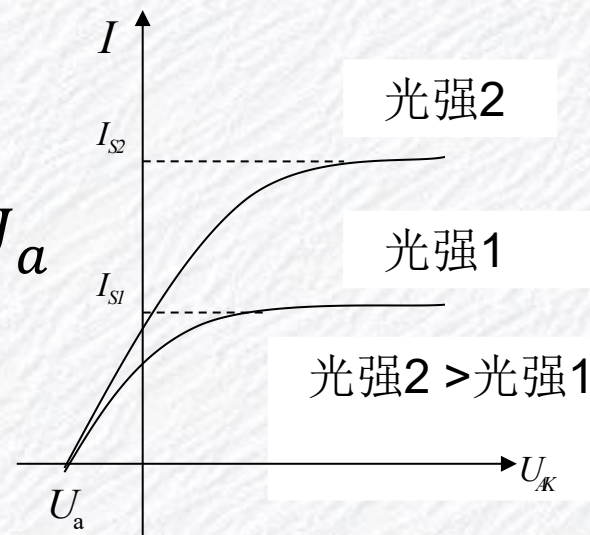


■ 实验规律：

- 1) 存在截止频率 ν_0 ：当入射光的频率低于 ν_0 时，无论光的强度如何都没有光电子产生；
- 2) 光电子的初动能与入射光的频率成正比，与光强无关；
- 3) 瞬时效应：只要 $\nu > \nu_0$ ，立即引起光电子发射（ $\Delta t < 10^{-9} \text{ s}$ ）；

光电效应的实验规律

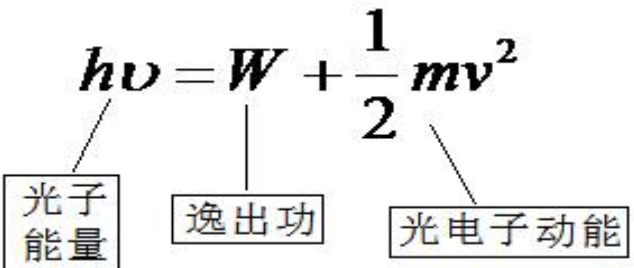
4) 当加速电压 $U_{AK} \geq$ 遏制电压 U_a
I 迅速增加然后趋于 I_m 。
 I_m 与入射光强 P 成正比。



同一频率, 不同入射光强时 $I \sim U_{AK}$ 曲线

对于这些实验事实, 经典的波动理论无法给出圆满的解释。

- 爱因斯坦受普朗克量子假设的启发，提出了光量子假设：光具有粒子性，光可看成是由光子组成的粒子流。当光子照射金属时，金属中的电子吸收光子的能量 $h\nu$ ，一部分变成逸出金属表面的功 W ，另一部分转化为光电子的动能，即：

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$$


光子能量 逸出功 光电子动能

爱因斯坦光量子理论圆满地解释了光电效应的各条实验规律。

普朗克常数的测定

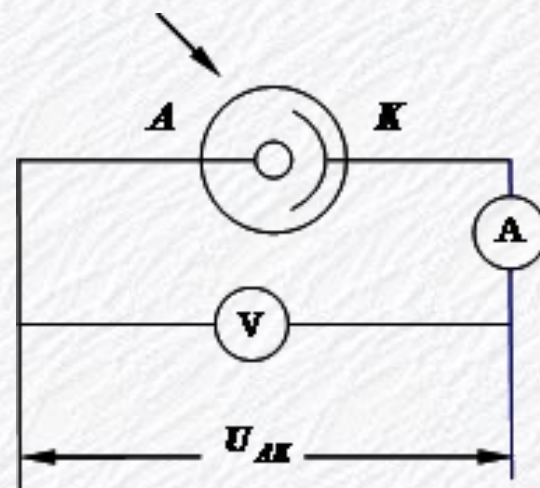
光电子的最大初动能等于它
反抗电场力所做的功

$$\frac{1}{2}mV^2 = eU_0$$

普朗克常数的测量：

$$\begin{cases} h\nu = \frac{1}{2}mV^2 + W \\ \frac{1}{2}mV^2 = eU_0 \end{cases} \Rightarrow U_0 = \frac{h}{e} - \frac{W}{e}$$

反向电压



误差分析

一. 暗电流或本底电流:

暗电流: 当光电管阴极没有受到光线照射时也会产生电子流, 它是由电子的热运动和光电管管壳漏电等原因造成的。

本底电流: 室内各种漫反射光射入光电管造成的光电流称为。

暗电流和本底电流随着K、A之间电压大小变化而变化。

二. 反向电流:

阳极材料在光照下发射的光电子, 对这些光电子而言, 外加反向电场是加速电场, 因此它们很容易到达阴极, 形成反向电流 (阳极电流)

误差分析

光电效应实验仪器采用了新型结构的光电管

- 特殊结构使光不能直接照射到阳极
- 由阴极反射照到阳极的光很少
- 采用新型的阴阳材料及制造工艺，使得阳极反向电流，光电管暗电流大大降低

仪器介绍

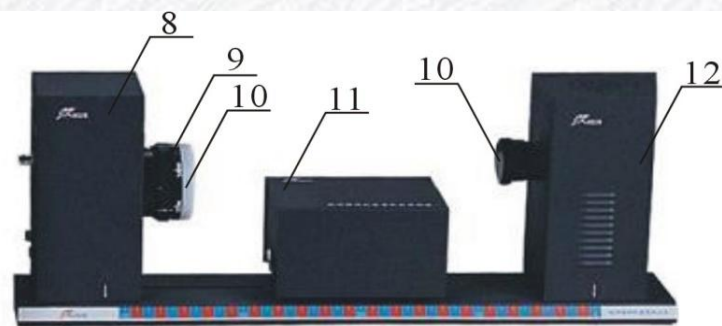
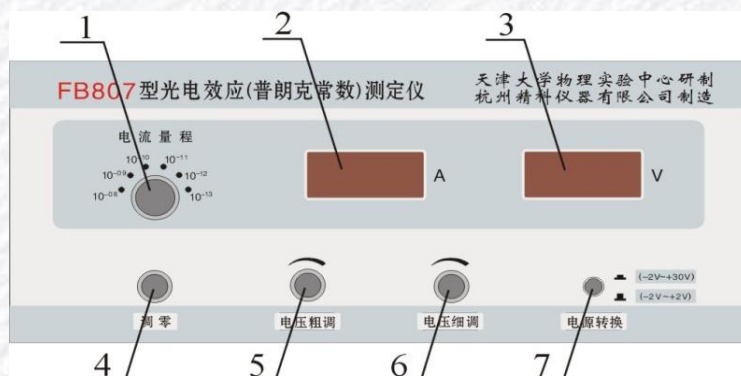


图1

- 1—电流量程调节旋钮及其量程指示； 2—光电管输出微电流指示表
3—光电管工作电压指示表； 4—微电流指示表调零旋钮；
5—光电管工作电压调节（粗调） 6—光电管工作电压调节（细调）
7—光电管工作电压转换按钮：按钮释放测量截止电位，按钮按下测量伏安特性；
8—光电管暗箱； 9—滤色片，光阑（可调节）总成
10—档光罩； 11—汞灯电源箱；
12—汞灯灯箱。

数据处理

表1. $U_a \sim \nu$ 关系数据记录表

画出 $U_a \sim \nu$ 图，求出直线的斜率 K ，即可用 $h = e \cdot K$ 求出普朗克常数 h ，把它与公认值 h_0 比较，求出实验结果的相对误差 $E = (h - h_0) / h_0$ ，式中常数 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，

$$h_0 = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

波长 λ/nm	365	405	436	546	577
频率 $\nu/(\times 10^{14} \text{ Hz})$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
截止电压 U_0/V					

电压调节范围：-2V~2V，电流量程置于 10^{-13} A

同一光阑，同一距离下，得到**2**个不同频率的光的**I**随 **U_{AK}** 的变化关系图，在数据变化比较快的区间内多采点，变化平缓区间可少采点，采集**30**个点。

表2. $I \sim U_{AK}$ 关系数据记录表

365nm	U_{AK}/V								
	$I/(\times 10^{-11}A)$								
577nm	U_{AK}/V								
	$I/(\times 10^{-11}A)$								

数据处理

表3 $I_M \sim P$ 关系

$U_{AK} =$ _____ V $\lambda =$ _____ nm $L =$ _____ mm

光阑孔 $\phi(\text{mm})$	2	4	8
$I (\times 10^{-10} \text{ A})$			

表4 $I_M \sim P$ 关系

$U_{AK} =$ _____ V $\lambda =$ _____ nm $\phi =$ _____ mm

距离 $L(\text{mm})$	300	350	400
$I (\times 10^{-10} \text{ A})$			

思考题

1. 什么是饱和电流？
2. 光电流的大小最终由阳极板，还是由阴极板决定？
3. 增加正向电压，光电流为什么会增加？
4. 形成饱和电流本质条件是什么？
5. 光电效应在现实生活中有哪些重要应用（不少于3条）？并简述原理

注意事项

光电管易损坏！

- 汞灯一旦开启，切勿关闭！切勿触摸！
- 在进行每一组实验前，必须对测试仪进行调零，否则会影响实验精度。
- 电压旋钮调节一定要缓慢，以免损坏仪器。
- 更换滤光片和光阑时一定要先将汞灯遮光盖盖上。
- 实验过程中注意随时盖上汞灯的遮光盖，严禁让汞灯不经过滤光片直接入射光电管窗口。
- 实验结束时应盖上光电管暗合遮光盖和汞灯遮光盖！特别注意实验结束后光阑孔打到0位置！